

LAPORAN PRAKTIKUM MINGGU 7

Topik: Collections dan Implementasi Keranjang Belanja

A. IDENTITAS

Nama	:	Sri Wahyuningsih
Nim	:	240202844
Kelas	:	3IKRA

B. TUJUAN

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep Java Collections Framework.
2. Menggunakan List (ArrayList) untuk menyimpan objek secara dinamis.
3. Mengimplementasikan operasi tambah, hapus, dan hitung total pada keranjang belanja.
4. Mengimplementasikan Map sebagai alternatif untuk pengelolaan quantity produk.
5. Menganalisis penggunaan collection dalam sistem Agri-POS.

C. DASAR TEORI

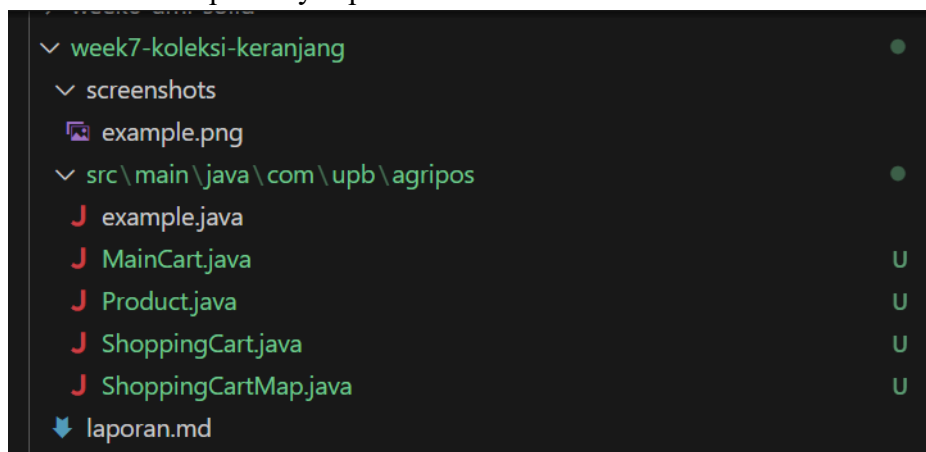
Adapun dasar teori yang mendasari praktikum ini, di antaranya:

1. Java Collections Framework menyediakan struktur data dinamis seperti List dan Map.
2. ArrayList digunakan untuk menyimpan kumpulan objek secara terurut dan fleksibel.
3. Map menyimpan data dalam bentuk pasangan key-value.
4. Collection mempermudah pengelolaan data dibandingkan array statis.
5. Konsep collections sangat umum digunakan pada aplikasi POS dan e-commerce.

D. LANGKAH PRAKTIKUM

1. Setup Project:

Buat struktur repository seperti berikut:



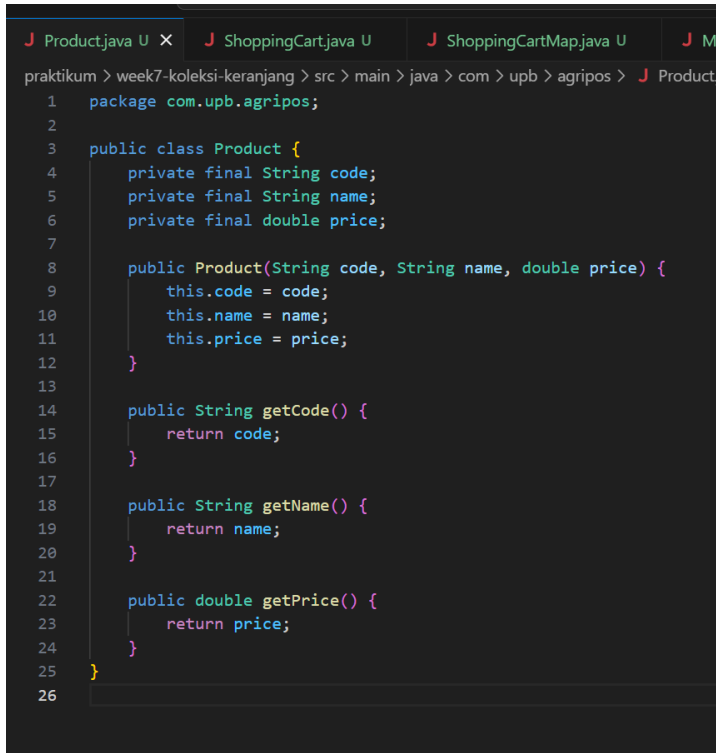
2. Coding

- a. Membuat class 'Product' sebagai representasi data produk.
- b. Membuat class 'ShoppingCart' menggunakan 'ArrayList<Product>'.

- c. Mengimplementasikan method `addProduct()`, `removeProduct()`, `printCart()`, dan `getTotal()`.
 - d. Membuat class `ShoppingCartMap` menggunakan `HashMap<Product, Integer>` untuk quantity.
 - e. Membuat class `MainCart` sebagai program utama.
 - f. Menjalankan program menggunakan perintah `javac` dan `java`.
 - g.
3. Commit & Push:
Commit dengan pesan: week7-abstraction-interface

E. KODE PROGRAM

1. Product.java



```
J Product.java U x J ShoppingCart.java U J ShoppingCartMap.java U J M
praktikum > week7-koleksi-keranjang > src > main > java > com > upb > agripis > J Product
1 package com.upb.agripis;
2
3 public class Product {
4     private final String code;
5     private final String name;
6     private final double price;
7
8     public Product(String code, String name, double price) {
9         this.code = code;
10        this.name = name;
11        this.price = price;
12    }
13
14    public String getCode() {
15        return code;
16    }
17
18    public String getName() {
19        return name;
20    }
21
22    public double getPrice() {
23        return price;
24    }
25 }
26
```

2. ShoppingCart.java

```

...  ← →  oop-pos-240202844
J Product.java U  J ShoppingCart.java U X  J ShoppingCartMap.java U  J MainC
praktikum > week7-koleksi-keranjang > src > main > java > com > upb > agripas > J ShoppingCart
1  package com.upb.agripas;
2
3  import java.util.ArrayList;
4
5  public class ShoppingCart {
6
7      private final ArrayList<Product> items = new ArrayList<>();
8
9      // tambah produk ke keranjang
10     public void addProduct(Product p) {
11         items.add(p);
12     }
13
14     // hapus produk dari keranjang
15     public void removeProduct(Product p) {
16         items.remove(p);
17     }
18
19     // hitung total harga
20     public double getTotal() {
21         double sum = 0;
22         for (Product p : items) {
23             sum += p.getPrice();
24         }
25         return sum;
26     }
27

```

```

28
29     // tampilkan isi keranjang
30     public void printCart() {
31         System.out.println("Isi Keranjang:");
32         for (Product p : items) {
33             System.out.println("- " + p.getCode() + " "
34                 + p.getName() + " = " + p.getPrice());
35         }
36         System.out.println("Total: " + getTotal());
37     }
38

```

3. ShoppingCartMap.java

```

J Product.java U  J ShoppingCart.java U  J ShoppingCartMap.java U X  J MainCart.java
praktikum > week7-koleksi-keranjang > src > main > java > com > upb > agripas > J ShoppingCartMap
1  package com.upb.agripas;
2
3  import java.util.HashMap;
4  import java.util.Map;
5
6  public class ShoppingCartMap {
7
8      private final Map<Product, Integer> items = new HashMap<>();
9
10     // tambah produk (qty +1)
11     public void addProduct(Product p) {
12         items.put(p, items.getOrDefault(p, defaultValue: 0) + 1);
13     }
14
15     // hapus produk (qty -1)
16     public void removeProduct(Product p) {
17         if (!items.containsKey(p)) return;
18
19         int qty = items.get(p);
20         if (qty > 1) {
21             items.put(p, qty - 1);
22         } else {
23             items.remove(p);
24         }
25     }
26

```

```

26
27 // hitung total harga
28 public double getTotal() {
29     double total = 0;
30     for (Map.Entry<Product, Integer> entry : items.entrySet()) {
31         total += entry.getKey().getPrice() * entry.getValue();
32     }
33     return total;
34 }
35
36 // tampilkan isi keranjang
37 public void printCart() {
38     System.out.println(x: "Isi Keranjang (Map):");
39     for (Map.Entry<Product, Integer> entry : items.entrySet()) {
40         Product p = entry.getKey();
41         int qty = entry.getValue();
42         System.out.println(
43             "- " + p.getCode() + " | " +
44             p.getName() + " x" + qty +
45             " | Rp" + (p.getPrice() * qty)
46         );
47     }
48     System.out.println("Total: Rp" + getTotal());
49 }
50 }
51

```

4. MainCart.java

```

... < -> oop-pos-240202844
J Product.java U J ShoppingCart.java U J ShoppingCartMap.java U J MainCart.java U X
praktikum > week7-koleksi-keranjang > src > main > java > com > upb > agripis > J MainCart.java > MainCart > main(String[])
1 package com.upb.agripis;
2
3 public class MainCart {
4     Run | Debug
5     public static void main(String[] args) {
6
7         System.out.println(x: "Hello, I am Sriwaa Nim:240202844 (Week7)" );
8
9         Product p1 = new Product(code: "WWA-002", name: "Benih Strobewryy AW55", price: 80000);
10        Product p2 = new Product(code: "SSR-005", name: "Pupuk Hayati 25kg", price: 90000);
11        Product p3 = new Product(code: "SRW-025", name: "Sekop Tangan", price: 50000);
12        Product p4 = new Product(code: "AWA-555", name: "Obat Hama Ulat Grayak", price: 60000);
13
14        ShoppingCart cart = new ShoppingCart();
15
16        cart.addProduct(p1);
17        cart.addProduct(p2);
18        cart.addProduct(p3);
19        cart.addProduct(p4);
20
21        cart.printCart();
22
23        System.out.println(x: "\nMenghapus produk Sekop Tangan...\n");
24        cart.removeProduct(p3);
25
26        cart.printCart();
27    }
28 }

```

F. HASIL EKSEKUSI

```

PS C:\Users\sri61\Documents\oop-pos-240202844\praktikum\week7-koleksi-keranjang\src\
PS C:\Users\sri61\Documents\oop-pos-240202844\praktikum\week7-koleksi-keranjang\src\
Hello, I am Sriwaa Nim:240202844 (Week7)
Isi Keranjang:
- WWA-002 Benih Strobewryy AW55 = 80000.0
- SSR-005 Pupuk Hayati 25kg = 90000.0
- SRW-025 Sekop Tangan = 50000.0
- AWA-555 Obat Hama Ulat Grayak = 60000.0
Total: 280000.0

Menghapus produk Sekop Tangan...

Isi Keranjang:
- WWA-002 Benih Strobewryy AW55 = 80000.0
- SSR-005 Pupuk Hayati 25kg = 90000.0
- AWA-555 Obat Hama Ulat Grayak = 60000.0
Total: 230000.0
PS C:\Users\sri61\Documents\oop-pos-240202844\praktikum\week7-koleksi-keranjang\src\

```

Output menampilkan:

- Daftar produk dalam keranjang
- Total harga belanja
- Perubahan isi keranjang setelah produk dihapus
- Keranjang versi Map dengan quantity produk

G. ANALISIS

Program menggunakan ArrayList untuk menyimpan produk secara dinamis sehingga mudah menambah dan menghapus data.

Penggunaan Map memungkinkan pencatatan quantity produk yang sama dengan lebih efisien.

Dibandingkan minggu sebelumnya, pendekatan collections membuat program lebih fleksibel dan realistis untuk sistem POS.

Kendala yang dihadapi adalah pengelolaan output agar tidak terlalu panjang, yang diatasi dengan pemisahan tampilan keranjang List dan Map.

H. KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa Java Collections Framework sangat membantu dalam pengelolaan data.

ArrayList cocok untuk keranjang belanja sederhana, sedangkan Map lebih efektif untuk pengelolaan quantity.

Konsep collections sangat relevan untuk pengembangan aplikasi Agri-POS.

QUIZ

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara List, Map, dan Set.

Jawaban:

List adalah koleksi yang menyimpan elemen secara berurutan dan memperbolehkan data duplikat.

Set adalah koleksi yang tidak memperbolehkan elemen duplikat.

Map adalah koleksi yang menyimpan data dalam bentuk pasangan **key–value**, di mana setiap key harus unik.

2. Mengapa ArrayList cocok digunakan untuk keranjang belanja sederhana?

Jawaban:

ArrayList cocok digunakan karena dapat menyimpan data secara dinamis, mudah digunakan untuk menambah dan menghapus produk, serta memperbolehkan data duplikat. Hal ini sesuai dengan kebutuhan keranjang belanja sederhana yang tidak memerlukan pengelolaan jumlah (quantity) secara kompleks.

3. Bagaimana struktur Set mencegah duplikasi data? array?

Jawaban:

Set mencegah duplikasi data dengan cara membandingkan elemen yang akan dimasukkan menggunakan method equals() dan hashCode(). Jika data yang dimasukkan sudah ada di dalam Set, maka data tersebut tidak akan ditambahkan..

4. Kapan sebaiknya menggunakan Map dibandingkan List? Jelaskan dengan contoh.

Jawaban:

Map sebaiknya digunakan ketika data memiliki hubungan key–value dan membutuhkan pencarian berdasarkan key atau pengelolaan quantity. Contohnya pada keranjang belanja, Map digunakan untuk menyimpan produk sebagai key dan jumlah pembelian sebagai value, sehingga produk yang sama tidak perlu disimpan berulang kali.

CHECKLIST KEBERHASILAN

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">✓ Program keranjang belanja menggunakan ArrayList berjalan benar✓ Program alternatif menggunakan Map berjalan benar (OPSIONAL)✓ Screenshot hasil eksekusi tersedia (screenshots/hasil.png)✓ Laporan minggu ke-7 lengkap (laporan_week7.md)✓ Struktur paket dan folder sesuai template✓ Commit & push sesuai format |
|---|